

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS VII



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. O número complexo que representa o conjugado da soma entre os números complexos $z_1 = 3 - 2i$ e $z_2 = 4 + 7i$ é igual a:
- a. $7 + 5i$.
 - b. $-7 + 5i$.
 - c. $-7 - 5i$.
 - d. $7 - 5i$.



RESOLUÇÃO

$$z_1 + z_2 = 3 - 2i + 4 + 7i = 7 + 5i.$$

O conjugado é o número complexo com o sinal invertido da parte imaginária. Logo, o conjugado é $7 - 5i$.



5m

2. Analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () $Z = (2P + 8) + 3i$ é imaginário puro para $P = -4$
- () $Z = (K + 2) + (K^2 - 4)i$ é real e não nulo se $K = -2$.

A sequência está correta em:

- a. V, F.
- b. F, F.
- c. V, V.
- d. F, V.



RESOLUÇÃO

Um número imaginário puro é aquele cuja parte real é igual a zero.

Solucionando-se a primeira:

$$Z = (2P + 8) + 3i.$$

$$Z = (2(-4) + 8) + 3i.$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$Z = (-8 + 8) + 3i.$$

$$Z = 0 + 3i.$$

Solucionando-se a segunda:

$$Z = (K + 2) + (K^2 - 4).$$

$$Z = (-2 + 2) + ((-2)^2 - 4).$$

$$Z = 0 + (4 - 4).$$

$$Z = 0 + 0.$$

$$Z = 0.$$



3. Sendo i a unidade imaginária e escrevendo o complexo $Z = (3 + i)^2 / 1 + i$ na forma $z = a + bi$ tem-se que $a + b$ é igual a:

- a. -1
- b. 1
- c. 2
- d. 6
- e. 8



RESOLUÇÃO

Em uma divisão, multiplicamos ambos numerador e denominador pelo conjugado do denominador.

Primeiros, resolvemos a parte de cima da fração:

$$Z = \frac{(3 + i)^2}{1 + i} = \frac{(3 + i)(3 + i)}{1 + i} = \frac{9 + 3i + 3i + i^2}{1 + i} = \frac{9 + 6i - 1}{1 + i} = \frac{8 + 6i}{1 + i}$$



Obs.: Lembre-se de que $i^2 = -1$.

$$= \frac{(8 + 6i)}{1 + i} \cdot \frac{(1 - i)}{(1 - i)} = \frac{8 - 8i + 6i - 6i^2}{1 - i + i - i^2} = \frac{14 - 2i}{2} = \frac{14}{2} - \frac{2i}{2} = 7 - i.$$

$$a = 7;$$

$$b = -1.$$

$$7 + (-1) = 7 - 1 = 6$$



ANOTAÇÕES

4. Assinale a alternativa que corresponde ao inverso do número complexo $z = 3 + 2i$.
- $(3 + 2i) / 13$.
 - $(2 - 3i) / 13$.
 - $(2 + 3i) / 13$.
 - $(-2 + 3i) / 13$.
 - $(3 - 2i) / 13$.



RESOLUÇÃO

O inverso de 2, por exemplo, é $2^{-1} = \frac{1}{2}$. Logo, o exercício pede por z^{-1} .

$$z^{-1} = \frac{1}{3 + 2i}$$



25m

Lembrando que será usado o conjugado $(3 - 2i)$ para se resolver a divisão.

$$z^{-1} = \frac{1}{3 + 2i} \cdot \frac{3 - 2i}{3 - 2i} = \frac{3 - 2i}{9 - 6i + 6i - 4i^2} = \frac{3 - 2i}{13}.$$

5. Sejam $W = 3 - 2i$ e $y = m + pi$ dois números complexos, tais que m e p são números reais e i , a unidade imaginária. Se $w + y = -1 + 3i$, conclui-se que m e p são, respectivamente, iguais a
- 4 e +1
 - 4 e +5
 - +2 e +5
 - +2 e +5
 - +4 e -1



RESOLUÇÃO

$$3 - 2i + m + pi = -1 + 3i.$$

Agrupando os termos semelhantes:

$$(3 + m) + (-2i + pi) = -1 + 3i.$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Colocando o i em evidência:

$$(3 + m) + i(-2 + p) = -1 + 3i.$$

Por ser uma igualdade, pode-se deduzir que a parte real de um dos lados é igual à parte real do outro; o mesmo se dá com a parte imaginária, então:

$$3 + m = -1.$$

$$m = -1 - 3.$$

$$m = -4.$$

$$-2 + p = 2.$$

$$p = 2 + 2.$$

$$p = 4.$$

GABARITO

1. d
2. a
3. d
4. e
5. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
